

《大学基础物理实验》课程实验报告

姓名及学号：陈秋实 2513318 专业：密码科学与技术 组别：L 组 1 号

学院：密码与网络空间安全学院 实验时间：2026 年 4 月 10 日 星期五 下午

实验题目：示波器的使用

1 仪器与用具

1.1 仪器品牌与型号：

示波器：普源 DS1102E，信号发生器：F05 函数发生器

1.2 电阻阻值： $1k\Omega$ ，电容值： $0.1\mu F$

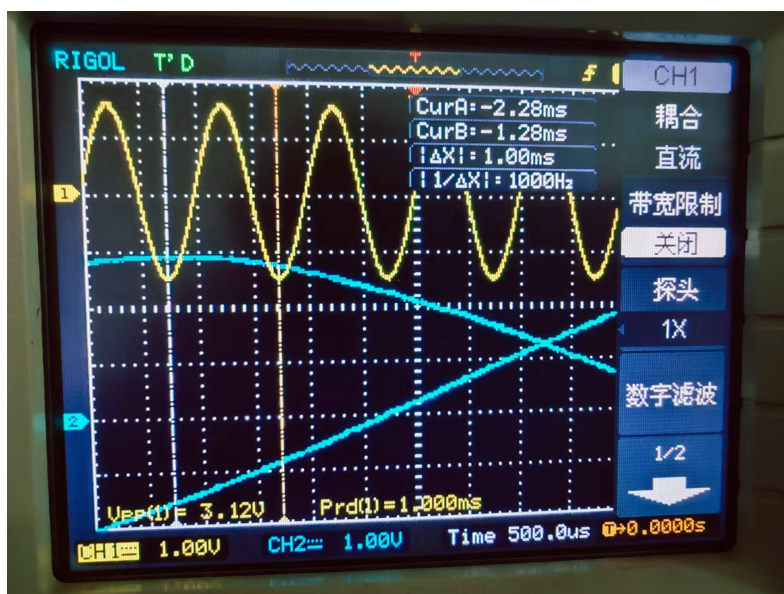
2 基本使用

将信号源 ($1KHz, 3Vp-p$) 和变压器电压同时输出到示波器，分别稳定并显示适当的波形。重点熟悉触发对波形的作用。

3 实验数据

信号源和变压器测量

实验图片如下：



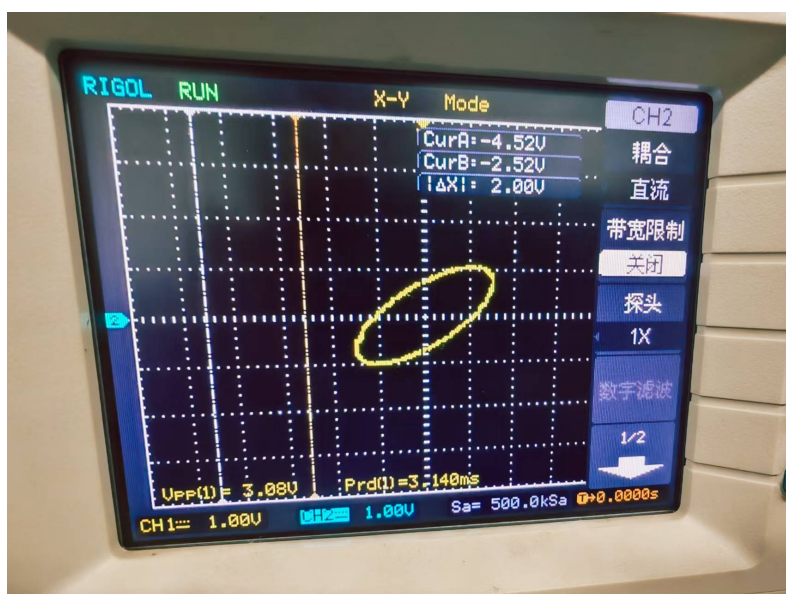
李萨如图形测量法

$\frac{\text{与水平线的交点数}}{\text{与竖直线交点数}} = \frac{n_2}{n_1}$	1	1/2	1/3	2	2/3
函数发生器频率	50.01	99.94	149.91	24.98	74.97
算出的市电频率	50.01	49.97	49.97	49.96	49.98

计算得到平均市电频率为 49.98Hz

3.1 测量 RC 电路的相位差

连接电路，将信号发生器频率设定为 $f = 1.59KHz$



椭圆法

$$|\theta| = \arcsin \frac{2x_0}{2x_m} = \arcsin \frac{2.88}{3.90} \approx 0.738$$

位移法

$$\theta = \frac{l}{l_0} \times 360^\circ = \frac{224}{312} \approx 0.718$$

3.2 思考题

$$\tilde{u}_R = \frac{R}{R+R_C} u = \frac{R}{R+\frac{1}{j\omega C}} u, \text{ 其分压值为 } |\tilde{u}_R| = \frac{R}{\sqrt{R^2+(\frac{1}{\omega C})^2}} u$$